中南大学《仪器分析》2009-2010学年度第一学期考试答案

一、填空题（20分，每空1分）

1. 常用的原子化方法分为 火焰原子化 和 非火焰原子化 。

2. 紫外吸收光谱基本上反映的是分子中 生色团 及 助色团 的特征，所以它在研究化合物的结构中所起的主要作用是推测官能团以及 共轭体系的大小 。

3. H_2O 的振动自由度是 3 ，在 IR 图上出现 3 个吸收带。

4. 气相色谱中两组分能否很好的分离主要决定于 固定相 的选择，其次决定于 实验操作条件 的选择，定性分析的依据是 保留值 ，定量分析的依据是 峰面积 。

5. 原子吸收法是用 空心阴极灯 作为光源的，它的阴极由 被测 元素的材料组成，该光源属于一种 锐线 光源。

6. 原子吸收分析中的干扰主要有 物理 ， 化学 ， 电离 ， 谱线 和 背景 。

7. 以测量沉积与电极表面的沉积物的质量为基础的方法称为 电重量分析法 。

二、选择题（40分，每题2分）

1. 水分子有几个红外谱带，波数最高的谱带对应于何种振动（C）

(A) 2 个，不对称伸缩 (B) 4 个，弯曲 (C) 3 个，不对称伸缩 (D) 2 个，对称伸缩

2. 矿石粉末的定性分析，一般选用下列哪种光源为好（ B ）

（A）交流电弧 （B）直流电弧 （C）高压火花 （D） 等离子体光源

3. 原子吸收分析法中测定铷（Rb）时，加入1%钠盐溶液其作用是（ C ）

（A）减少背景 （B）提高火焰温度 （C）减少铷电离 （D）提高 Rb^+的浓度

4. 反应色谱柱柱型特性的参数是（ D ）

（A）分配系数 （B）分配比 （C）相比 （D）保留值

5. 在极谱分析中，所谓可逆波指的是（ A ）

（A）氧化波与还原波具有相同的半波电位 （B）氧化波半波电位为正，还原波半波电位为负 （C）氧化波半波电位为负，还原波半波电位为正 （D）都不是

6. 光谱仪的线色散率常用其倒数来表示，即 Å / mm，此数值愈小，表示此仪器色散率愈（ A ）

（A）大 （B） 小 （C）不确定 （D）恒定

7. 空心阴极灯中对发射线宽度影响最大的因素是（ C ）

（A）阴极材料 （B）填充气体 （C）灯电流 （D）阳极材料

8. 在吸光光度分析中，需要选择适宜的读数范围，这是由于（A）

（A）吸光度 A=0.70 ～0.20 时，误差最小 （B）吸光度 A=10% ～80%时，误差最小

（C）吸光度读数越小，误差越小 （D）吸光度读数越大，误差越小

9. 下列分子中，不能产生红外吸收的是（ D ）

（A） CO （B） H_2O （C） SO_2 （D） H_2

10. 某化合物在紫外光区未见吸收带，在红外光谱的官能团区 3400~3200cm-1 有宽而强的吸收带，则该化合物最可能是（ C ）

（A） 醛 （B） 伯胺 （C） 醇 （D） 酮

11. 在电位滴定中，以 $\Delta^2E/\Delta V^2$～V（E 为电位，V 为滴定剂体积）作图绘制滴定曲线，滴定终点为（C）

（A） $\Delta^2E/\Delta V^2$ 为最正值时的点 （B） $\Delta^2E/\Delta V^2$ 为最负值时的点

（C） $\Delta^2E/\Delta V^2$ 为零时的点 （D） $\Delta^2E/\Delta V^2$ 接近零时的点

12. 原子吸收光谱线的络仑磁变宽是由下列那种原因产生的（C）

（A） 原子的热运动 （B）原子在激发态时的停留时间

（C） 原子与其它粒子的碰撞 （D）原子与同类原子的碰撞

13. 根据色谱速率理论，当载气流速较低时，影响柱效的主要因素是（C ）

（A） 分子扩散 （B） 涡流扩散 （C） 传质阻力 （D） 柱长

14. 下列化合物中含有 n→π*，π→π*，σ→σ*跃迁的化合物是（ B ）

（A） 一氯甲烷 （B） 丙酮 （C） 丁二烯 （D） 二甲苯

15. $ClCH=CH_2$（190nm）比 $H_2C=CH_2$（185nm）吸收波长长 5nm，其主要原因是（ B ）

（A） 共轭作用 （B） 助色作用 （C） 溶剂效应 （D）中介效应

16. 下列参数中，会引起分配系数变化的是（B ）

（A）柱长缩短 （B）固定相改变 （C）流动相速度增加 （D）相比减小

17. 不能被氢火焰检测器检测的组分是：（ A ）

（A） 四氯化碳 （B）烯烃 （C） 烷烃 （D） 醇系物

18. 不影响速率方程式中分子扩散项大小的因素（ D ）

（A） 载气流速 （B） 载气相对分子质量 （C） 柱温 （D） 柱长

19. 电位分析法主要用于低价离子测定的原因是（D）

（A） 低价离子的电极易制作，高价离子的电极不易制作 （B）高价离子的电极还未研制出来 （C）能斯特方程对高价离子不适用 （D）测定高价离子的灵敏度低和测量的误差大

20. 气相色谱法测定啤酒中微量硫化物的含量，最合适的检测器（ C ）

（A）热导池 （B）电子捕获 （C）火焰光度 （D）紫外

三、简答题（20 分，每题 5 分）

1. 原子发射光谱分析所用仪器装置由哪几部分构成？其主要作用是什么？
2. 控制电位库仑分析法和库仑滴定法在分析原理上有何不同？
3. 请预测在正相色谱与反相色谱体系中，组分的出峰次序。
4. 在极谱分析法中，为什么要使用汞微电极？

1. 答：原子发射光谱分析所用仪器装置通常包括光源，分光仪和检测器三部分。

光源作用是提供能量，使物质蒸发和激发。

分光仪作用是把复合光分解为单色光，即起分光作用。

检测器是进行光谱信号检测。

2. 答：控制电位库仑分析法是直接根据电解过程中所消耗的电量来求得被测物质含量的方法。而控制电流库仑分析法即库仑滴定法是以 100%的电流效率进行电解，使在电解中产生一种物质（库仑滴定剂），库仑滴定剂与被测物质进行定量化学反应，反应的化学计量点可借助于指示剂或其它电化学方法来指示。

3. 答：在正相色谱体系中，组分的出峰次序为：极性弱的组分，在流动相中溶解度较大，因此 k 值小，先出峰。极性强的组分，在固定相中的溶解度较大，因此 k 值大，后出峰。

在反相色谱中组分的出峰次序为：极性弱的组分在固定相上的溶解度大，k 值大，后出峰。而极性强的组分在流动相中的溶解度大，k 值小，所以先出峰。

4. 答：因为汞微电极具有如下一些优点：

a) 滴汞电极由于汞滴不断滴落，使电极表面保持新鲜，重现性好。

b) 汞与许多金属生成汞齐，降低了这些金属的析出电位，使许多金属都能用极谱法测定。

c) 氢在汞电极上有较大的过电位，其析出电位一般负于 1.2V，即使在酸性溶液中，氢波也不产生干扰。

d) 滴汞电极表面积很小，因此电解时的电流密度很大，易于产生浓差极化现象。

四、计算题（12 分，每题 6 分）

1. 已知物质 A 和 B 在一根 30.00 cm 长的柱上的保留时间分别为 16.40 min 和 17.63 min。不被保留组分通过该柱的时间为 1.30 min。峰底宽度分别为 1.11 min 和 1.21 min，计算：

（1）柱的分离度；

（2）柱的平均塔板数；

（3）达到 1.5 分离度所需的柱长度。

解 ：

（1）柱的分离度

$$R = 2（17.63 - 16.40）/（1.11 + 1.21）= 1.06$$

（2）柱的平均塔板数

$n = 16\ (16.40 /1.11)2 = 3493$ $n = 16\ (17.63 /1.21)2 = 3397$

n 平均 = （3493 + 3397）/ 2 = 3445

（3）达到 1.5 分离度所需的柱长度

$$R_1 / R_2 = (n_1 / n_2)^{1/2}$$

$$n_2 = 3445\ (1.5 / 1.06)^2 = 6898$$

$$L = nH = 6898\times(300 /3445) = 60\ cm$$

2. 将 Cl^-选择电极和饱和甘汞电极放入 $0.0010 mol\bullet L^{-1}$ 的 Cl^-溶液中，25℃时测得电动势为 0.200V。用同样的两个电极，放入未知的 Cl^-溶液中，测得电动势为 0.318V。计算未知液中 Cl^-的浓度。（假定两个溶液的离子强度接近，Cl 电极作正极）

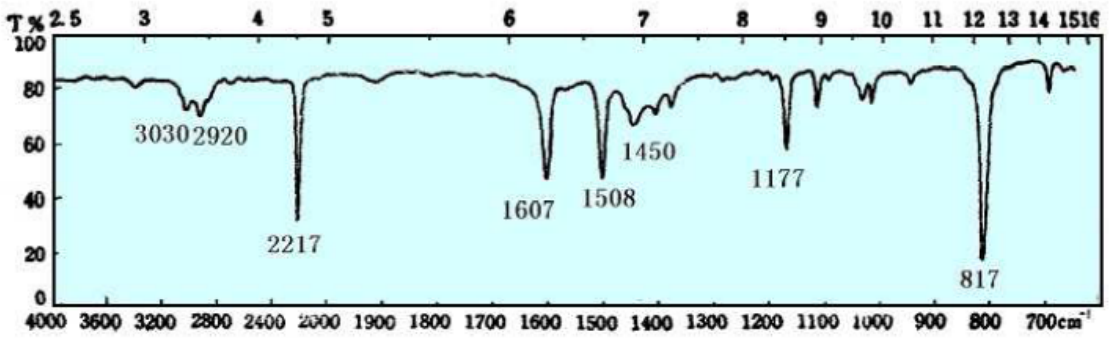
解：根据 pH 计算公式

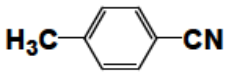
$$pc_x = pc_s + \frac{E_x - E_s}{0.059 / n} = 3.0 + \frac{0.318 - 0.200}{0.059} = 5.0$$

$C_x = 1.0\times10^{-5} mol\bullet L^{-1}$

五、推断题（8 分）

某化合物的分子式为 C_8H_7N，试根据其红外光谱图，推测其结构。





2009——2010 学年度第一学期《仪器分析》考试答案

一、填空题（20 分，每空 1 分）

1. 原子吸收分光光度计主要由 光源 ，原子化器 ，单色器 以及 检测显示系统 四个部分组成。

2. pH 玻璃电极属于 非晶体膜电极 电极，氟电极属于 单晶膜电极 电极。

3. 常用的原子化方法分为 火焰原子化 和 非火焰原子化 。

4. 在进行光谱定性分析时，夹缝宽度宜 小 ，原因是 减小谱线间重叠干扰 ；而在定量分析是，夹缝宽度宜 大 ，原因是 提高谱线强度 。

5. 当羰基邻位连有电负性大的原子或吸电子基团时，由于诱导效应使特征频率 减小 。随着取代原子电负性的增大或取代数目的增加，诱导效应越 强 ，吸收峰向 小 波数移动的程度越显著。

6. 紫外吸收光谱基本上反映的是分子中 生色团 及 助色团 的特征，所以它在研究化合物的结构中所起的主要作用是推测官能团以及 共轭体系的大小 。

7. H_2O 的振动自由度是 3 ，在 IR 图上出现 3 个吸收带。

二、选择题（40 分，每题 2 分）

1. 下列分子中，不能产生红外吸收的是：（ D ）

（A） CO （B） H_2O （C） SO_2 （D） H_2

2. 丙酮的紫外吸收光谱中，对于吸收波长最大的那个吸收峰，在下列四种溶剂中吸收波长最短的是（ D ）

（A） 环己烷 （B） 氯仿 （C） 甲醇 （D） 水

3. 某化合物在紫外光区未见吸收带，在红外光谱的官能团区 3400~3200cm-1 有宽而强的吸收带，则该化合物最可能是（ C ）

（A） 醛 （B） 伯胺 （C） 醇 （D） 酮

4. 原子吸收光谱线的络仑磁变宽是由下列那种原因产生的（C）

（A）原子的热运动 （B）原子在激发态时的停留时间

（C）原子与其它粒子的碰撞　（D）原子与同类原子的碰撞

5. 在原子吸收光谱中，对于碱金属元素，可选用 （ B ）

（A） 化学计量火焰　（B） 贫燃火焰　（C） 电火花　（D） 富燃火焰

6. 在电位滴定中，以 $\Delta^2E/\Delta V^2$～V（E 为电位，V 为滴定剂体积）作图绘制滴定曲线，滴定终点为（C）

（A） $\Delta^2E/\Delta V^2$ 为最正值时的点　（B） $\Delta^2E/\Delta V^2$ 为最负值时的点

（C） $\Delta^2E/\Delta V^2$ 为零时的点　（D） $\Delta^2E/\Delta V^2$ 接近零时的点

7. 气相色谱法测定啤酒中微量硫化物的含量，最合适的检测器（ C ）

（A）热导池　（B）电子捕获　（C）火焰光度　（D）紫外

8. 衡量色谱柱效能的指标是：（ C ）

（A）相对保留值　（B）分离度　（C）塔板数　（D）分配系数

9. 下列化合物中含有 n→π*，π→π*，σ→σ*跃迁的化合物是（ B ）

（A） 一氯甲烷　（B） 丙酮　（C） 丁二烯　（D） 二甲苯

10. $ClCH{=}CH_2$（190nm）比 $H_2C{=}CH_2$（185nm）吸收波长长 5nm，其主要原因是（ B ）

（A） 共轭作用　（B） 助色作用　（C） 溶剂效应　（D）中介效应

11. SO_2 分子的红外活性震动形式数目为（ B ）：

（A） 2　（B） 3　（C） 4　（D） 5

12. 某化合物的红外光谱上 3000-2800cm^{-1}、1450cm^{-1}、1375cm^{-1} 和 720cm^{-1} 等处有主要吸收带，该化合物可能是（A ）

（A） 烷烃　（B） 烯烃　（C） 炔烃　（D）芳烃

13. 在原子吸收光谱法中，对光源进行调制的目的是（ C ）

（A）校正背景干扰　（B）消除物理干扰

（C）消除原子化器的发射干扰　（D）消除电离干扰

14. 原子吸收光谱法中背景干扰主要表现为（ C）

（A） 火焰中待测元素发射的谱线　（B）火焰中干扰元素发射的谱线

（C）火焰中产生的分子吸收　（D）光源产生的非振线

15. 下列参数中，会引起分配系数变化的是（B ）

（A）柱长缩短　（B）固定相改变　（C）流动相速度增加　（D）相比减小

16. 不能被氢火焰检测器检测的组分是：（ A ）

（A） 四氯化碳　（B）烯烃　（C） 烷烃　（D） 醇系物

17. 不影响速率方程式中分子扩散项大小的因素（ D ）

（A） 载气流速 （B） 载气相对分子质量 （C） 柱温 （）D 柱长

18. 荧光分析法是通过测定（C ）而达到对物质的定性或定量分析。

（A） 激发光 （B） 磷光 （C） 发射光 （D） 散射光

19. 当电位读数误差为 1mV 时，引起的测量相对误差(A)

（A）对一价离子为 3.9%；对二价离子为 7.8%

（B）对一价离子为 7.8%；对二价离子为 3.9%

（C）对各种离子均为 3.9%

（D）对各种离子均为 7.8%

20. 提高库仑滴定准确度的关键因素之一是(D)

（A）保持电压恒定 （B）保证足够的电解时间

（C）加入支持电解质 （D）保证高的电流效率

三、简答题（20 分，每题 5 分）

1. 原子发射光谱分析所用仪器装置由哪几部分构成？其主要作用是什么？

2. 控制电位库仑分析法和库仑滴定法在分析原理上有何不同？

3. 假设下列电池两个溶液的浓度相同，且溶液的活度系数很接近，请通过计算说明此锌铜电池的电动势是多少，并指明电极的正负。

（$\mathbf{E^0_{Zn^{2+}/Zn}=-0.761V, E^0_{Cu^{2+}/Cu}=0.337V}$）

$$Cu|Cu^{2+}||Zn^{2+}|Zn$$

4. 在极谱分析法中，为什么要使用汞微电极？

1. 答：原子发射光谱分析所用仪器装置通常包括光源，分光仪和检测器三部分。

光源作用是提供能量，使物质蒸发和激发。

分光仪作用是把复合光分解为单色光，即起分光作用。

检测器是进行光谱信号检测。

2. 答：控制电位库仑分析法是直接根据电解过程中所消耗的电量来求得被测物质含量的方法。而控制电流库仑分析法即库仑滴定法是以 100%的电流效率进行电解，使在电解中产生一种物质（库仑滴定剂），库仑滴定剂与被测物质进行定量化学反应，反应的化学计量点可借助于指示剂或其它电化学方法来指示。

3. 解：根据两个电极反应，分别求得其电极电位为：

$$\mathbf{E_{Cu^{2+}/Cu}=E^0_{Cu^{2+}/Cu}+\frac{RT}{nF}\ln a_{Cu^{2+}}}$$

和 $\mathbf{E_{Zn^{2+}/Zn} = E^{0}_{Zn^{2+}/Zn} + \frac{RT}{nF} \ln a_{Zn^{2+}}}$

电池的电动势为：

$$\mathbf{E_{cell} = E_R - E_L = E^{0}_{Zn^{2+}/Zn} - E^{0}_{Cu^{2+}/Cu} + \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_{Zn^{2+}}}{a_{Cu^{2+}}}}$$

$$\mathbf{= -1.100 + \frac{RT}{2F} \ln \frac{\gamma_{Zn^{2+}} C_{Zn^{2+}}}{\gamma_{Cu^{2+}} C_{Cu^{2+}}}}$$

$$\mathbf{= -1.100V}$$

$E_{cell} < 0$，故铜电极为正极，锌电极为负极。

4. 答：因为汞微电极具有如下一些优点：

e) 滴汞电极由于汞滴不断滴落，使电极表面保持新鲜，重现性好。

f) 汞与许多金属生成汞齐，降低了这些金属的析出电位，使许多金属都能用极谱法测定。

g) 氢在汞电极上有较大的过电位，其析出电位一般负于 1.2V，即使在酸性溶液中，氢波也不产生干扰。

h) 滴汞电极表面积很小，因此电解时的电流密度很大，易于产生浓差极化现象。

四、计算题（12 分，每题 6 分）

1. 已知物质 A 和 B 在一根 30.00 cm 长的柱上的保留时间分别为 16.40 min 和 17.63 min。不被保留组分通过该柱的时间为 1.30 min。峰底宽度分别为 1.11 min 和 1.21 min，计算：

（1）柱的分离度；

（2）柱的平均塔板数；

（3）达到 1.5 分离度所需的柱长度。

解 ：

（1）柱的分离度

R = 2（17.63 - 16.40）/（1.11 + 1.21）= 1.06

（2）柱的平均塔板数

n = 16 (16.40 /1.11)2 = 3493 n = 16 (17.63 /1.21)2 = 3397

n 平均 = （3493 + 3397）/ 2 = 3445

（3）达到 1.5 分离度所需的柱长度

$R_1 / R_2 = (n_1 / n_2)^{1/2}$

$n_2 = 3445 (1.5 / 1.06)^2 = 6898$

L = nH = 6898×(300 /3445) = 60 cm

2. 原子吸收法测定某试样溶液中的 Pb, 用空气-乙炔焰测得 Pb283.3nm 和 Pb281.7nm 的吸收分别为 72.5%和 52.0%. 试计算（1）其吸光度(A)各为多少？（2）其透光度各为多少？

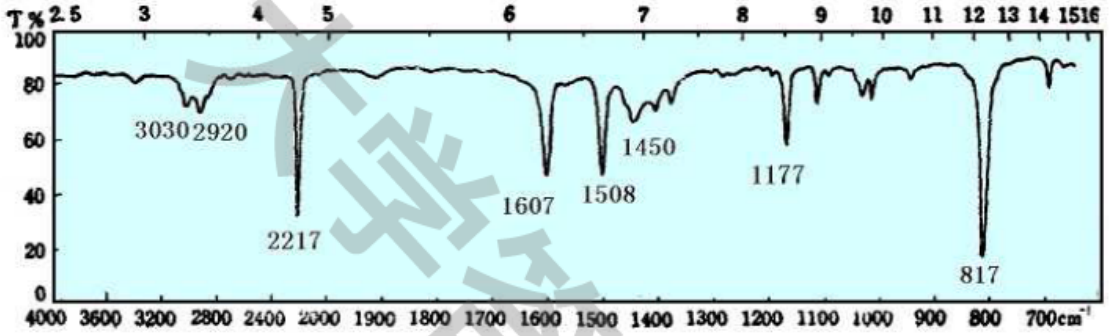
解：（1）$A = \log(1/T) = \log(I_0/I) = \log(100/(100-72.5)) = 2-\log 27.5 = 0.56$

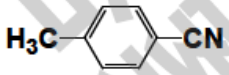
即吸收为 72.5%的吸光度为 0.56, 同理得吸收为 52.0%的吸光度为 0.32

（2）依题意，吸收分别为 72.5%和 52.0%时，其透光率分别为：27.5%和 48.0%.

五、推断题（8 分）

某化合物的分子式为 C_8H_7N，试根据其红外光谱图，推测其结构。





大学答案帮手